Mathematische Grundlagen der Informatik
Lucia Di Caro, Stefan Kastner, Andreas Vogt
HS 2025

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung 2: Lösungen

Klassen 1Ibb1 und 1Ibb2

Nachname	Vorname

Dozent/Dozentin: Lucia Di Caro ☐ Stefan Kastner ☐ Andreas Vogt ☐

Unterrichtstag: Montag ☐ Dienstag ☐

Hinweise

Datum, Zeit: 15. Dezember 2025, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf zwei A4-Blättern (d. h. 4 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	14	10	5	12	8	8	**57**	
Erreichte Punktzahl								

Aufgabe 1. (2+2+3+4+3=14 Punkte)

(a) Es sei $f(x) = 1 - 3x$. Dann ist die Funktion f bijektiv. (Das müssen Sie nicht begründen!) Berechnen Sie die Umkehrfunktion.

$f(x) = y \iff 1 - 3x = y \iff -3x = y - 1 \iff x = -\frac{y-1}{3}$, also $f^{-1}(x) = \frac{1-x}{3}$

(b) Es sei $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $g(x) = (x, x)$. Entscheiden Sie, mit Begründung, ob die Funktion injektiv bzw. surjektiv ist.

	ja	**nein**
injektiv	☐ X	☐

Begründung:

Injektiv. Falls $x_1 \neq x_2$, dann ist auch $(x_1, x_1) \neq (x_2, x_2)$, also $g(x_1) \neq g(x_2)$

	ja	**nein**
surjektiv	☐	☐ X

Begründung:

Nicht surjektiv, da zu $g(x) \neq (0, 1)$ für alle x, da sonst $x = 0 \wedge x = 1$.

(c) Bestimmen Sie für die Funktionen f und g aus der vorigen Teilaufgabe $f \circ g$ und $g \circ f$ oder begründen Sie, dass dies nicht möglich ist.

$g \circ f$

$g \circ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ mit $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(1 - 3x) = (1 - 3x, 1 - 3x)$.

$f \circ g$

Die Wertemenge von g ist eine Teilmenge von $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, was keine Teilmenge des Definitionsbereichs von f ist, also exisitiert $f \circ g$ nicht.

(d) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
$15n^3 + 27n + 40 \in \mathcal{O}(n^3)$	☐ X	☐
$5 \cdot 2^n \in \mathcal{O}(3 \cdot 2^n + 15)$	☐ X	☐
$\mathcal{O}(2^n) \cap \mathcal{O}(3^n) = \mathcal{O}(3^n)$	☐	☐ X
Für alle Funktionen $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gilt: $f, g \in \mathcal{O}(n^3) \implies f \circ g \in \mathcal{O}(n^3)$.	☐	☐ X

(e) Für eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sei die Relation R auf $\mathbb{R}$ definiert durch xRy falls $f(x) = f(y)$. Dann ist R eine Äquivalenzrelation. (Das müssen Sie nicht begründen!)

Es sei $f(x) = 3(x+1)^2 - 1$. Geben Sie $[0]$ an.

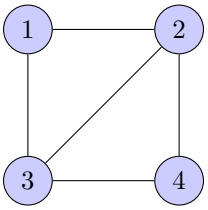
$x \in [0] \iff f(x) = f(0) \iff 3(x+1)^2 - 1 = 2(0+1)^2 + 1 \iff (x+1)^2 = 1 \iff x + 1 = 1 \wedge x + 1 = -1 \iff x = 0 \wedge x = -2$, also $[2] = \{-2, 0\}$

Aufgabe 2. (2+2+2+2+2=10 Punkte)

Der ungerichtete Graph $G = (V, E)$ bestehe aus den Knoten $V = \{1, 2, 3, 4\}$ und den Kanten $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}\}$.

(a) Zeichnen Sie den Graphen G möglichst sauber.

Die Darstellung des Graphen hängt von der gewählten Position der Knoten ab.
Zum Beispiel:



(b) Gibt es einen Eulerweg?[1] Geben Sie einen Startpunkt an, falls ein Eulerweg existiert.

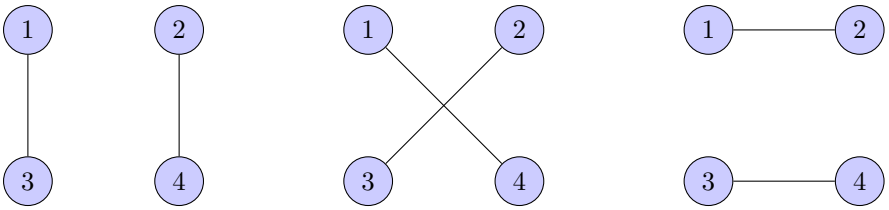
Ja. Startpunkt ist 2 oder 3.

(c) Geben Sie die Adjazenzmatrix des Graphen G an.

Die Adjazenzmatrix ist $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(d) Wie muss man die Kantenmenge E verändern, damit der entstehende Graph nicht mehr zusammenhängend ist **und** keinen isolierten Knoten besitzt?

$E' = \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$ oder $E' = \{\{1, 4\}, \{2, 3\}\}$ oder $E' = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$.



(e) Wie sieht die Adjazenzmatrix eines vollständigen, ungerichteten und ungewichteten Graphen mit n Knoten aus?

Alle Einträge in der Matrix sind 1 ausser in der Hauptdiagonalen, dort stehen Nullen.

[1] Die Antwort muss nicht begründet werden.

Aufgabe 3. (5 Punkte)

Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.
Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche Antwort 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkt. Die Gesamtpunktzahl ist mindestens 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
Ein minimaler Spannbaum ist auch ein Graph.	☐	☐
Es gibt zusammenhängende Graphen, für die kein Spannbaum existiert.	☐	☐
Für einen Graphen kann es mehrere minimale Spannbäume geben.	☐	☐
Die Anzahl von Spannbäumen in einem beliebigen ungewichteten, ungerichteten Graphen kann mit dem Satz von Cayley berechnet werden.	☐	☐
Im Algorithmus von Prim bildet die Menge der markierten Kanten (inklusive der benachbarten Knoten) in jedem Teilschritt einen Baum.	☐	☐

Lösung:

(a) wahr. Ein Spannbaum ist ein Teilgraph und damit ein Graph.

(b) falsch. Ein Spannbaum kann immer (z.B. mit dem Algorithmus von Prim) konstruiert werden.

(c) wahr. Z.B. in einem Graphen mit mehr als 2 Knoten und dem gleichen Gewicht auf allen Kanten.

(d) falsch. Der Satz von Cayley bezieht sich auf vollständige Graphen.

(e) wahr. Bei Prim wird die Zusammenhangskomponente immer bewahrt.

Aufgabe 4. (3+3+6=12 Punkte)

(a) Schreiben Sie die folgende Summe ohne Summenzeichen:

$$\sum_{i=1}^{n}(i-1)^2$$

Hinweis: Sie dürfen in der Rechnung die Formel für die Summe der ersten n Quadratzahlen verwenden: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\,.$$

$$\sum_{i=1}^{n}(i-1)^2 = \sum_{i=0}^{n-1} i^2 = 0^2 + \sum_{i=1}^{n} i^2 - n^2 \qquad 1 \qquad 1$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - n^2 \qquad 1$$

oder: $\sum_{i=1}^{n}(i-1)^2 = \sum_{i=1}^{n}(i^2-2i+1) = \sum_{i=1}^{n} i^2 - 2\cdot\sum_{i=1}^{n} i + \sum_{i=1}^{n} 1$ 1 1

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \underbrace{- 2\cdot\frac{n(n+1)}{2} + n}_{-n^2 - n + n = -n^2} \qquad 1$$

$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ „kleiner Gauß"

(b) Berechnen Sie $\prod_{i=1}^{2} \sum_{j=i}^{2} (i \cdot j)$.

$$\prod_{i=1}^{2} \sum_{j=i}^{2} (i \cdot j) = \left(\sum_{j=1}^{2} (1 \cdot j) \right) \cdot \left(\sum_{j=2}^{2} (2 \cdot j) \right) \quad 1$$

$$= (1 \cdot 1 + 1 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2) \quad 1 = 3 \cdot 4 = \underline{\underline{12}} \quad 1$$

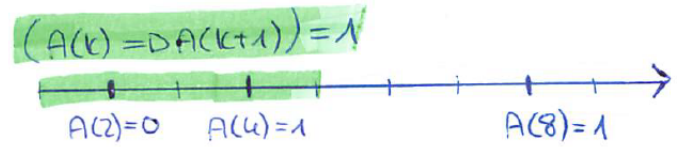
(c) Von einem allgemeinen Prädikat $A(n)$ für $n \in \mathbb{N}$ ist Folgendes bekannt:

(i) $A(4)$ und $A(8)$ sind wahr.

(ii) $A(2)$ ist falsch.

(iii) Für alle $k \in \mathbb{N}$ mit $1 \leq k \leq 5$ ist $(A(k) \implies A(k+1))$ wahr.

Was lässt sich über $A(1)$, $A(5)$ und $A(7)$ sagen? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.



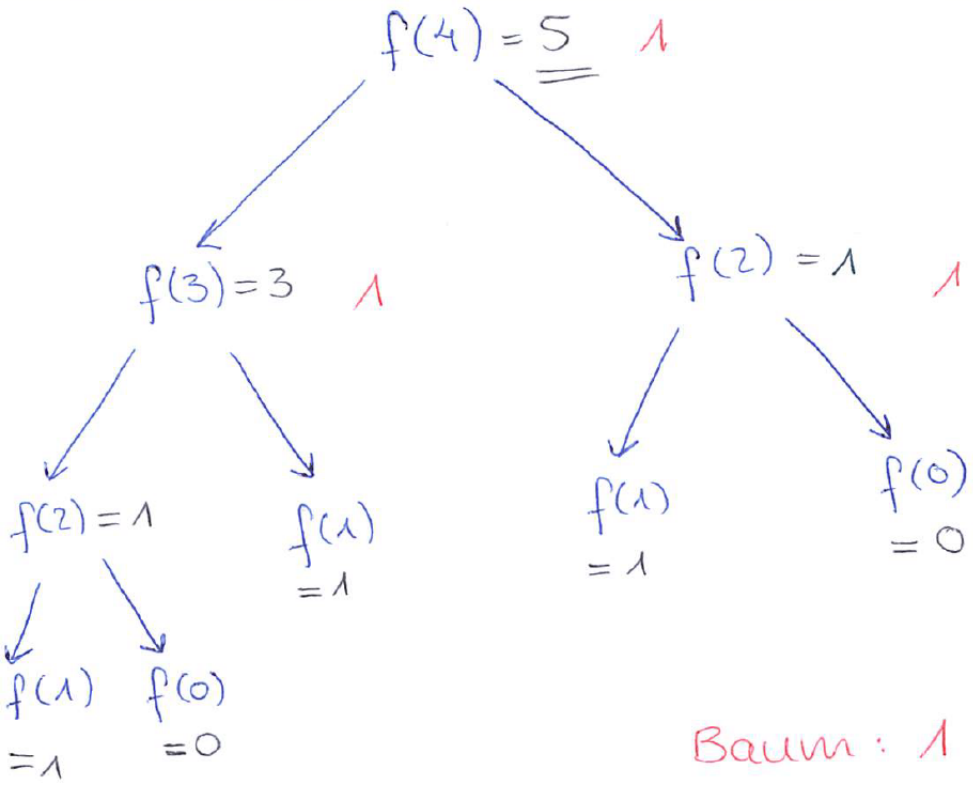
- $A(1) = 0$, denn sonst wäre $A(1) \Rightarrow A(2)$ wegen $A(2) = 0$ falsch. 2
- $A(5) = 1$, weil $A(4) = 1$ ist und $A(4) \Rightarrow A(5)$ wahr ist. 2
- $A(7) = ?$, denn $A(k) \Rightarrow A(k+1)$ gilt nur bis $k = 5$. 2

Aufgabe 5. (4+4=8 Punkte)

(a) Wir betrachten die Jacobsthal-Lucas-Folge, die wie folgt rekursiv definiert ist:

$$f(0) = 0\,,$$
$$f(1) = 1\,,$$
$$f(n) = f(n-1) + 2 \cdot f(n-2) \text{ für } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 2\,.$$

Zeichnen Sie einen Rekursionsbaum für $f(4)$ und berechnen Sie damit den Wert von $f(4)$.



(b) Bestimmen Sie durch induktives Schliessen die explizite Darstellung der rekursiv definierten Zahlenfolge

$f(1) = 0\,,$
$f(n) = 2 - f(n-1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2\,.$

$f(1) = 0$
$f(2) = 2 - 0 = 2$
$f(3) = 2 - 2 = 0$ 2
$f(4) = 2 - 0 = 2$
$\vdots$

$f(n) = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{2}$ oder: $f(n) = \begin{cases} 0 & \text{für } n \text{ ungerade} \\ 2 & \text{für } n \text{ gerade} \end{cases}$

Aufgabe 6. (6+2=8 Punkte)

(a) Lösen Sie die Rekursionsgleichung $f(n) = 3f(n-1) + 2n$ mit Anfangsbedingung $f(0) = 5$.

Allg. Lsg. hom. Gl.: $c \cdot 3^n$
Störterm $2n$, Ansatz $b_1 n + b_0$. Einsetzen liefert $b_1 n + b_0 = 3(b_1(n-1) + b_0) + 2n \iff b_1 n + b_0 = 3b_1 n - 3b_1 + 3b_0 + 2n \iff 0 = n(2b_1 + 2) - 3b_1 + 2b_0$, also $b_1 = -1$ und $b_0 = -\frac{3}{2}$.
Also: Spezielle Lösung: $-n - \frac{3}{2}$
Allg. Lg. inh. Gl.: $c \cdot 3^n - n - \frac{3}{2}$ $f(0) = 5$ liefert $c - \frac{3}{2} = 5$, also $c = \frac{13}{2}$
Damit: Lsg. $f(n) = \frac{13}{2} \cdot 3^n - n - \frac{3}{2}$

(b) Die Laufzeit eines rekursiven Algorithmus lasse sich durch $T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + n$ mit $T(1) = 3$ beschreiben. Transformieren Sie diese Gleichung zu einer linearen Rekursionsgleichung mit konstanten Koeffizienten und Anfangsbedingung.

$n = 2^k$ liefert $T(2^k) = T(2^{k-1}) + 2^k$ und $T(2^0) = 3$, mit der Abkürzung $f(k) = T(2^k)$ also $f(k) = f(k-1) + 2^k$ mit $f(0) = 3$.